2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_{2010}=8a_{2007}$，则公比 q 的值为（ ）

A

由等比数列的递推关系，$a_{2010}=a_{2007}q^3$，所以题设等式等价于

$a_{2007}(q^3-8)=0$. 按本题通常采用的非零项命题约定 $a_{2007}\neq 0$，可得 $q^3=8$，从而 $q=2$，故选 A. 若允许全零数列，则题设等式对任意 q 都成立，公比将不能唯一确定；本题按标准答案取非零项情形.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 8

2. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，则 $|2\mathbf{a}-\mathbf{b}|=$（ ）

B

因为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直，所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$. 于是 $|2\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=4|\mathbf{a}|^2-4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2=4+0+4=8$，从而 $|2\mathbf{a}-\mathbf{b}|=2\sqrt{2}$，故选 B.

A. 0　　B. $2\sqrt{2}$
C. 4　　D. 8

3. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{4}{x^2-4}-\dfrac{1}{x-2}\right)=$（ ）

B

将分式通分，得

$$\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}=\frac{4-(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{-(x-2)}{(x-2)(x+2)}=-\frac{1}{x+2}$$

其中 $x\neq 2$，所以约分不改变 $x\to 2$ 时的极限.

因此

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}\right)=\lim_{x\to 2}\left(-\frac{1}{x+2}\right)=-\frac{1}{4}$$

故选 B.

A. -1　　B. $-\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{4}$　　D. 1

4. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}y\geq 0,\\ x-y+1\geq 0,\\ x+y-3\leq 0,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为（ ）

C

由约束条件得 $x\geq y-1$，$x\leq 3-y$，并且 $y\geqslant 0$. 由两条关于 x 的界可知 $y-1\leqslant 3-y$，故 $0\leq y\leqslant 2$. 固定 y 时，$z=2x+y$ 随 x 增大而增大，所以取 $x=3-y$. 此时

$z=2(3-y)+y=6-y\leqslant 6$. 当 $y=0$，$x=3$ 时满足全部约束且取等号，故最大值为 6，选 C.

A. -2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

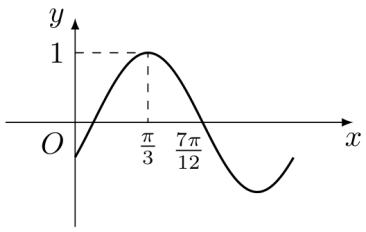
5. 函数 $f(x)=\frac{4^x+1}{2^x}$ 的图象（ ）

D

将函数式化为 $f(x)=2^x+2^{-x}$. 因此 $f(-x)=2^{-x}+2^x=f(x)$，所以函数为偶函数，图象关于 y 轴对称，选 D.

A. 关于原点对称　　B. 关于直线 $y=x$ 对称
C. 关于 x 轴对称　　D. 关于 y 轴对称

6. 已知函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示. 则（ ）



D

由图象知，函数在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得最大值，因此 $\omega\frac{\pi}{3}+\varphi=\frac{\pi}{2}$. 又图象在 $x=\frac{7\pi}{12}$ 处过 x 轴并由正变负，因此 $\omega\frac{7\pi}{12}+\varphi=\pi$. 两式相减得 $\omega\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，所以 $\omega=2$，代回得 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$，故选 D.

A. $\omega=1$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$
B. $\omega=1$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$
C. $\omega=2$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$
D. $\omega=2$，$\varphi=-\frac{\pi}{6}$

7. 已知 $x>0$，$y>0$，$x+2y+2xy=8$，则 $x+2y$ 的最小值是（ ）

B

由题设，$(x+1)(2y+1)=x+2y+2xy+1=9$. 因为 $x>0$，$y>0$，所以 $x+1>0$，$2y+1>0$. 由基本不等式，$x+1+2y+1\geqslant 2\sqrt{(x+1)(2y+1)}=6$，故 $x+2y\geqslant 4$. 当 $x+1=2y+1=3$，即 $x=2$，$y=1$ 时等号成立，所以最小值为 4，选 B.

A. 3　　B. 4
C. $\frac{9}{2}$　　D. $\frac{11}{2}$

8. 直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\sqrt{2}$ 与圆心为 D 的圆 $\begin{cases}x=\sqrt{3}+\sqrt{3}\cos\theta,\\ y=1+\sqrt{3}\sin\theta,\end{cases}$（$\theta\in[0,2\pi)$）交于 A，B 两点，则直线 AD 与 BD 的倾斜角之和为（ ）

C

圆心为 $D(\sqrt{3},1)$，半径为 $r=\sqrt{3}$. 设直线与圆的垂足为 H，将直线写成 $\frac{\sqrt{3}}{3}x-y+\sqrt{2}=0$. 于是圆心到直线的距离为

$$d=\frac{\left|\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\sqrt{3}-1+\sqrt{2}\right|}{\sqrt{\frac{1}{3}+1}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

弦的一半长为

$$AH=BH=\sqrt{r^2-d^2}=\sqrt{3-\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}=DH$$

直线的方向角为 $\frac{\pi}{6}$，而 $\overrightarrow{DH}$ 垂直于该直线且指向直线，方向角为 $\frac{2\pi}{3}$. 在直角三角形 DHA 和 DHB 中，$DH=AH=BH$，故两条半径与正 x 轴的夹角分别为 $\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{12}$ 和 $\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{4}=\frac{11\pi}{12}$. 因而倾斜角之和为 $\frac{4\pi}{3}$，选 C.

A. $\frac{7}{6}\pi$　　B. $\frac{5}{4}\pi$
C. $\frac{4}{3}\pi$　　D. $\frac{5}{3}\pi$

9. 某单位安排 7 位员工在 10 月 1 日至 7 日值班，每天 1 人，每人值班 1 天，若 7 位员工中的甲、乙排在相邻两天，丙不排在 10 月 1 日，丁不排在 10 月 7 日，则不同的安排方案共有（ ）

C

先把甲、乙看作一个整体. 甲、乙相邻时，这个整体在 7 个位置中有 6 种放法，甲、乙在整体内还有 2 种次序，因此不考虑其他限制时共有 $6!\cdot 2$ 种安排.

其中丙排在 10 月 1 日时，甲、乙整体只能放在第 2 至第 7 天中相邻的位置，共有 5 种放法，故有 $5\cdot 2\cdot 4!$ 种安排. 类似地，丁排在 10 月 7 日时也有 $5\cdot 2\cdot 4!$ 种安排.

丙排在 10 月 1 日且丁排在 10 月 7 日时，甲、乙整体在第 2 至第 6 天中有 4 种相邻放法，故有 $4\cdot 2\cdot 3!$ 种安排. 由容斥原理，不同的安排方案数为

$$6!\cdot 2-2\cdot 5\cdot 2\cdot 4!+4\cdot 2\cdot 3!=1440-480+48=1008$$

故选 C.

A. 504 种　　B. 960 种　　C. 1008 种　　D. 1108 种

10. 到两互相垂直的异面直线的距离相等的点，在过其中一条直线且平行于另一条直线的平面内的轨迹是（ ）

D

设过第一条直线且平行于第二条直线的平面为 π，把第二条直线在 π 上的正投影记为 $l_{(2)'}$. 由于两条异面直线互相垂直，$l_{(2)'}$ 与第一条直线在平面 π 内相交且互相垂直. 设两条直线之间的距离为 h，则 $h>0$.

在平面 π 内建立直角坐标系，使第一条直线为 x 轴，$l_{(2)'}$ 为 y 轴. 对平面 π 内任一点 $P(x,y)$，有

$d(P,l_1)=|y|$，$d(P,l_2)^2=d(P,l_{(2)'})^2+h^2=x^2+h^2$.

题设条件给出

$$|y|=\sqrt{x^2+h^2},\quad \text{即}\quad y^2-x^2=h^2$$

这是以坐标轴方向为渐近线的双曲线，故选 D.

A. 直线　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 双曲线

填空题

11. 已知复数 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\frac{2}{z}-z=$ _____.

$-2\mathrm{i}$

因为 $\frac{2}{z}=\frac{2}{1+\mathrm{i}}=\frac{2(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=1-\mathrm{i}$，所以 $\frac{2}{z}-z=(1-\mathrm{i})-(1+\mathrm{i})=-2\mathrm{i}$.

12. 设 $U=\{0,1,2,3\}$，$A=\{x\in U\mid x^2+mx=0\}$，若 $\complement_U A=\{1,2\}$，则实数 $m=$ _____.

-3

由 $\complement_U A=\{1,2\}$，知 $A=\{0,3\}$. 对任意实数 m，$0^2+m\cdot 0=0$，所以 $0\in A$ 自动成立. 又因为 $3\in A$，应满足

$$3^2+3m=0$$

解得 $m=-3$. 此时 $1^2-3=-2\neq 0$，$2^2-6=-2\neq 0$，确有 $A=\{0,3\}$，故 $m=-3$.

13. 某篮球队员在比赛中每次罚球的命中率相同，且在两次罚球中至多命中一次的概率为 $\frac{16}{25}$，则该队员每次罚球的命中率为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{3}{5}$

按高考中重复试验的通常模型，将两次罚球视为相互独立，设每次罚球命中的概率为 p，则两次都命中的概率为 p^2. “至多命中一次”的对立事件是“两次都命中”，所以 $1-p^2=\frac{16}{25}$，即 $p^2=\frac{9}{25}$. 由于概率满足 $0\leq p\leqslant 1$，故 $p=\frac{3}{5}$.

若只按题面“命中率相同”而不补充独立性，则只能得到两次都命中的概率为 $\frac{9}{25}$. 设两次命中事件分别为 X_1，X_2，则

$P(X_1\cap X_2^{\complement})=P(X_1^{\complement}\cap X_2)=p-\frac{9}{25}$，且

$P(X_1^{\complement}\cap X_2^{\complement})=1-2p+\frac{9}{25}$，非负性只给出 $\frac{9}{25}\leq p\leq\frac{17}{25}$，不能唯一确定 p. 因此本题答案 $\frac{3}{5}$ 采用上述独立重复试验模型.

14. 已知以 F 为焦点的抛物线 $y^2=4x$ 上的两点 A，B 满足 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，则弦 AB 的中点到准线的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{8}{3}$

抛物线 $y^2=4x$ 可写成 $y^2=4px$，故 $p=1$，焦点为 $F(1,0)$，准线为 $x=-1$.

设 $A\left(\frac{u^2}{4},u\right)$，$B\left(\frac{v^2}{4},v\right)$. 由 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，比较纵坐标得

$$0-u=3(v-0),\quad 即\quad u=-3v$$

比较横坐标得

$$1-\frac{u^2}{4}=3\left(\frac{v^2}{4}-1\right)$$

代入 $u=-3v$，得

$$1-\frac{9v^2}{4}=\frac{3v^2}{4}-3,\quad 即\quad 3v^2=4$$

所以 $x_A=\frac{u^2}{4}=3$，$x_B=\frac{v^2}{4}=\frac{1}{3}$. 弦 AB 的中点横坐标为

$$x_M=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{3+\frac{1}{3}}{2}=\frac{5}{3}$$

因此中点到准线 $x=-1$ 的距离为

$$x_M-(-1)=\frac{5}{3}+1=\frac{8}{3}$$

15. 已知函数 $f(x)$ 满足：$f(1)=\frac{1}{4}$，$4f(x)f(y)=f(x+y)+f(x-y)$（x，$y\in\mathbb{R}$），则 $f(2010)=$ underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1}{2}$

令 $y=0$，原函数方程变为

$$4f(x)f(0)=f(x)+f(x)=2f(x)$$

取 $x=1$，由 $f(1)=\frac{1}{4}\neq 0$ 得 $f(0)=\frac{1}{2}$. 再令 $x=0$，可得

$$4f(0)f(y)=f(y)+f(-y)$$

从而 $f(-y)=f(y)$.

令 $y=1$，利用 $4f(1)=1$，得到

$$f(x+1)+f(x-1)=f(x)$$

对整数依次取值，结合 $f(0)=\frac{1}{2}$、$f(1)=\frac{1}{4}$，有

$$f(2)=f(1)-f(0)=-\frac{1}{4}$$

$f(3)=f(2)-f(1)=-\frac{1}{2}$，$f(4)=f(3)-f(2)=-\frac{1}{4}$

$f(5)=f(4)-f(3)=\frac{1}{4}$，$f(6)=f(5)-f(4)=\frac{1}{2}$.

由递推式可得 $f(7)=f(6)-f(5)=\frac{1}{4}=f(1)$，于是令 $g(n)=f(n+6)-f(n)$，有 $g(0)=0$，$g(1)=0$. 对任意非负整数 n，递推式分别作用于 $n+1$ 和 $n+7$ 给出 $g(n+2)=g(n+1)-g(n)$，因此由归纳法知 $g(n)=0$，即 $f(n+6)=f(n)$. 而 $2010=6\cdot 335$，所以

$$f(2010)=f(0)=\frac{1}{2}$$

解答题

16. 设函数 $f(x)=\cos\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)+2\cos^2\frac{x}{2}$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

2. (1)

17. 在甲、乙等 6 个单位参加的一次“唱读讲传”演出活动中，每个单位的节目集中安排在一起，若采用抽签的方式随机确定各单位的演出顺序（序号为 1，2，…，6），求：

1. (1)

2. (1)

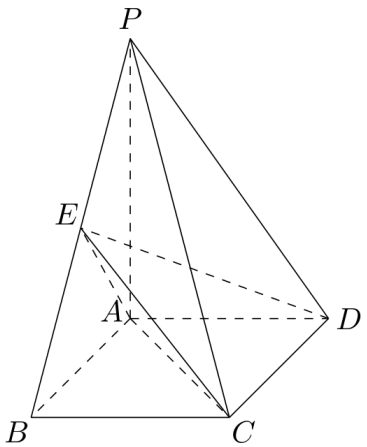
18. 已知函数 $f(x)=\frac{x-1}{x+a}+\ln(x+1)$，其中实数 $a\neq 1$.

1. (1)

2. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=AB=\sqrt{6}$，点 E 是棱 PB 的中点.

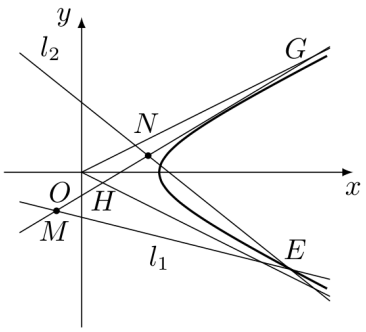
1. (1)



1. (1)

20. 已知以原点 O 为中心，$F(\sqrt{5},0)$ 为右焦点的双曲线 C 的离心率 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

1. (1)



1. (1)

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 1$，$a_{n+1} = ca_n + c^{n+1}(2n+1)$（$n \in \mathbf{N}^*$），其中实数 $c \neq 0$.

1. (1)

2. (1)